AI 时代作业设计框架：设计思路与说明文档

一、 课前导入：跨学科游戏化“钩子”（Hook）

在学生正式进入本节课的交互网页任务之前，我们可以通过不同学科的游戏化情境进行“沉浸式导入”，激发其探究欲望。由于本次展示的交互网页以《化学：铁的腐蚀》为例，以下提供几个不同学科的导入案例：

《海之泪·纯白誓约》——AI 时代的化学实验作业重构方案

核心：将"粗盐提纯"实验变成一场解谜游戏。学生扮演炼金术士，通过操作溶解、过滤、蒸发解除"渔村盐诅咒"，而非机械抄写步骤。

AI 定位：不做"防 AI"做"用 AI"。AI 是游戏中的"幽灵导师"（攻略系统），允许询问但消耗"灵感值"，既帮助卡关学生，又鼓励自主探索。

为什么愿意做：

- 无标准答案，只有"你的选择"（水量、火候、顺序影响结局）
- 错误是游戏机制（飞溅、浑浊、发黄都有视觉反馈）
- 最终产出"炼金手账"（带时间戳的操作轨迹+个人口诀），是作品而非作业

如何确保动脑：必须观察现象（如 10mL 水饱和 vs 30mL 水过量）才能推进，AI 只给隐喻提示（"寻找滤纸与漏斗的空隙"），不给化学方程式。

提交物：个性化 PDF 手账，含自动记录的操作路径图和学生自编的"净化口诀"，教师一眼可辨真实探索痕迹。

一句话：让学生像通关游戏一样做实验，AI 当攻略，动脑留痕，产出可炫耀。

https://x98jjmnphc.coze.site

https://lk3i4gocr4ise.ok.kimi.link

二、 设计思路与底层逻辑（“三色灯”模型）

本设计方案严格遵循三色灯 AI 使用规范，旨在平衡**“知识内化”与“生产力提效”**。

1. 底层逻辑

红灯区（纯人类智能）：评估底层认知

核心逻辑： 任务目标是评估学生的基础储备、逻辑推理和原创思维。

设计防线： 通过“硬核防猜机制”，要求学生不仅给出答案，还要完成“正反向辩伪”。

黄灯区（增强人类智能）：AI 作为脚手架

核心逻辑： AI 帮助学生跨越基础认知障碍（如遗忘某个公式或颜色），让学生腾出脑力专注于“高阶评估”和“审判纠错”。

关键规范：透明化政策。重点评估学生对 AI 输出结果的“修正能力”和使用过程的“反思力”。

绿灯区（外包给人工智能）：产出效率优先

核心逻辑： 将职业场上非核心竞争力的“体力活”（如：画实验表格框架、排版标题）外包给 AI。

关键规范： 事实核查（Fact-check）。学生无需声明使用过程，但必须对 AI 预填的所有参数负全责。

三、 交互功能详细说明（以《铁的腐蚀》为例）

第一部分： 红灯区——“双向辩伪”闯关卡

交互机制：

卡片式推进： 页面采用“一题一卡”的翻页模式。学生只有在完成当前案例的辩论后，才能解锁下一张卡片。

立论（正向）： 选定“物理变化”或“化学变化”后，学生需输入判定依据。

反驳（逆向）： 强制要求学生解释“为什么另一个选项是错误的”。

设计目的： 防止学生通过搜题软件或 AI 直接获取答案，通过“反驳错项”逼迫学生调动深层逻辑，实现真正的知识闭环。

第二部分： 黄灯区——“AI 辅助侦探”探案馆

交互机制：

三阶段进度条： 任务被拆解为“AI 咨询（输入指令）”、“档案勘查（找茬）”、“纠错声明（人工修正）”三个阶段。

交互点： 页面中被篡改的实验记录包含“荧光浮窗提示”。当学生在 AI 辅助下理解了原理后，需点击对应的错误文本，并在最终报告中写明 AI 是如何辅助他发现这些漏洞的。

设计目的：体现“透明化政策”。教师不关注 AI 给出的标准答案，而关注学生如何根据 AI 的知识点修正了一份错误的报告。

第三部分： 绿灯区——“外包效率”实验室

交互机制：

魔法按钮（一键生成）： 学生点击按钮，AI 在一秒内画出复杂的 Markdown 实验报告表格和框架。

严谨性拦截： AI 生成的模板中，故意在“器材清单”里预填了不严谨的药品（如：含有氧气的“自来水”）。如果学生不进行人工修改就提交，系统会拦截并提示“核查失败”。

设计目的： 体验“结果负责制”。让学生明白：AI 可以帮你干活，但它是没有责任感的。作为使用者，你必须通过 Fact-check 确保产出物的科学严谨性。

第四部分： 教师端——“三色灯”任务单生成器

交互机制：

结构化配置： 教师只需选择年级、学科，并勾选本节课适用的三色灯区域和评分重点。

自动化产出： 系统一键生成带格式的任务单副本，包含 AI 使用规范、评分细节和补充说明。

设计目的： 这是一个元工具（Meta-tool），它让“三色灯”模型能够快速复制到所有学科，成为一种标准化的教学资产。